

第2章 光电探测器理论基础

一、选择题（单选或多选）

1. 被光激发产生的电子溢出物质表面，形成真空中的电子的现象叫做（ ）

- A. 内光电效应 B. 外光电效应 C. 光生伏特效应 D. 丹培效应

答案：B

2. 半导体（ ）电子吸收光子能量跃迁入（ ），产生电子—空穴对的现象成为本征吸收。

- A. 价带，导带 B. 价带，禁带 C. 禁带，导带 D. 导带，价带

答案：A

3. 一个电阻值为 1000 欧姆的电阻，在室温下，工作带宽为 1Hz 时，热噪声均方根电压为

- A. 3nV B. 4nV C. 5nV D. 6nV

答案：B

4. 已知一束激光功率为 30mW、波长为 0.6328μm，普朗克常数 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ 则该激光束的光子流速率 N 为（ ）。

- A. 9.55×10^{16} 个/秒 B. 9.55×10^{19} 个/秒 C. 2.87×10^{25} 个/秒 D. 2.87×10^{22} 个/秒

答案：A

5. 某半导体光电器件的长波限为 13μm，其杂质电离能 ΔE_i 为（ ）

- A. 0.095J B. 0.095eV C. $9.5 \times 10^4 \text{ J}$ D. $9.5 \times 10^4 \text{ eV}$

答案：B

6. 已知某种光电器件的本征吸收长波限为 1.4μm，则该材料的禁带宽度为（ ）

- A. 0.886J B. 0.886eV C. 886J D. 886eV

答案：B

7. 对于N型半导体来说，以下说法正确的是（ ）。

- A. 费米能级靠近导带底 B. 空穴为多子 C. 电子为少子 D. 费米能级靠近靠近于价带顶

答案：A

二、判断题

1 比探测率是一个与工作频率、测量带宽无关的常数。（ ）

答案：错

2 探测率是一个反映探测器探测能力的物理量，探测率越大，说明探测器的探测能力越强。（ ）

答案：对

3 噪声等效功率是信噪比为 1 时，入射到探测器上的信号辐射通量。（ ）

答案：对

4. 1/f 噪声是一种低频噪声，几乎所有探测器中都存在这种噪声。（ ）

答案：对

5. 量子效率是在特定波长下单位时间内产生的平均光电子数与入射光子数之比。（ ）

答案：对

6. 波长长于本征吸收的光波长波限的入射辐射能使器件产生本征吸收, 改变本征半导体的导电特性。 ()

答案: 错

7. 杂质吸收的长波限总要长于本征吸收的长波限。 ()

答案: 对

8. 可以引起光电效应的光吸收包括本征吸收, 杂质吸收, 激子吸收, 自由载流子吸收和晶格吸收。 ()

答案: 错

三、计算题

1. 温度为 300K 的本征硅半导体载流子浓度为 $n_i = 1.45 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$, 禁带宽度为 1.12 eV, 计算掺入 10^{15} cm^{-3} 硼原子后硅中电子和空穴的浓度以及费米能级。

解: 空穴浓度为 $p = N_a + n \approx N_a = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

$$\text{电子浓度为 } n = \frac{n_i^2}{N_a} = 2.10 \times 10^5 \text{ cm}^{-3}$$

$$\text{P 型半导体的费米能级为 } E_f = E_i - kT \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right)$$

$$E_f - E_i = -kT \ln\left(\frac{N_a}{n_i}\right) = -(0.0259 \text{ eV}) \ln\left(\frac{10^{15}}{1.45 \times 10^{10}}\right) = -0.29 \text{ eV}$$

$$E_i = \frac{E_c + E_v}{2} = 0.56 \text{ eV}$$

$$E_c - E_f = 0.56 + 0.29 = 0.85 \text{ eV} \quad E_f \text{ 距离导带 } E_c \text{ } 0.85 \text{ eV}$$

$$E_f - E_v = 0.56 - 0.29 = 0.27 \text{ eV} \quad E_f \text{ 距离价带 } E_v \text{ } 0.27 \text{ eV}$$

2. 已知本征硅材料的禁带宽度 $E_g = 1.02 \text{ eV}$, 求该半导体材料的本征吸收长波限。

$$\text{解: 由 } \lambda_L \leq \frac{h\nu}{E_g} = \frac{1.24}{E_g}$$

$$\text{又 } E_g = 1.2 \text{ eV}, \text{ 则 } \lambda_L = \frac{1.24}{1.02} = 1.216 (\mu\text{m})$$

3. 温度为 300K 时 $1 \text{ K}\Omega$ 的电阻工作在 100Hz 带宽内产生的均方噪声电压和均方噪声电流。

解: $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$

$$\overline{i_{\text{nr}}}^2 = \frac{4KT\Delta f}{R} = 1.656 \times 10^{-21} \text{ A}^2$$

$$u_{nr}^2 = 4KT\Delta fR = 1.656 \times 10^{-15} \text{ V}^2$$

4. 探测器的 $D^* = 10^{11} \text{ cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} / \text{W}$ ，探测器光敏面积的直径为 0.5 cm ，用于 $\Delta f = 5 \times 10^3 \text{ Hz}$ 的光电仪器中，它能探测的最小辐射功率为多少？

解：由 $D = \frac{1}{NEP} = \frac{V_s / V_N}{P}$ 和 $D = \frac{V_s / V_N}{P} \sqrt{A_d \Delta f}$

$$\text{有 } P_{\min} = \sqrt{A_d \Delta f} / D^* = \sqrt{\pi \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 5 \times 10 \times 10^{-10}} = 3.13 \times 10^{-10} \text{ W}$$

5. 某型号硅 APD 光敏面直径为 0.5 mm ，等效噪声功率为 $3 \text{ fW} / \sqrt{\text{Hz}}$ ，电流灵敏度为 77 A/W ，求该光电探测器的比探测率。

解： $D^* = \frac{\sqrt{A_d \Delta f}}{NEP} = \frac{\sqrt{A_d}}{NEP / \sqrt{\Delta f}} = \frac{\sqrt{\frac{1}{4} \pi (0.5 \times 10^{-1})^2}}{3 \times 10^{-15} \times 1} = 1.48 \times 10^{13} \text{ (cm} \cdot \text{Hz}^{1/2} \cdot \text{W}^{-1})$

6. 某一金属光电发射体有 2.5 eV 的逸出功，并且导带底在真空能级下 7.5 eV 。试计算：(1)产生光电效应的长波限；(2)产生费米能级相对于导带底的能级。

解：可知电子亲和势 E_A 等于真空能级与导带底能级 E_c 之差即

$$E_A = E_o - E_c = 7.5 \text{ eV}$$

同时，金属材料的电子逸出功定义为 $T=0\text{K}$ 时真空能级与费米能级之差，

$$W = E_o - E_f = 2.5 \text{ eV}$$

光子的最小能量必须大于光电材料的逸出功，才能够使电子逸出物质表面，这个最小能量对应的波长即为长波限：

$$\lambda = \frac{hc}{W} = \frac{1.24}{2.5(\text{eV})} \mu\text{m} = 0.496 \mu\text{m}$$

$$E_c - E_f = (E_o - E_f) - (E_o - E_c) = 5 \text{ eV}$$

7. 试求一束功率为 30 mW 、波长为 $0.6328 \mu\text{m}$ 的激光束的光子流速率 N 。

解：依题意，设光子流速率为 N 个/秒，则 $Nhc/\lambda = \Phi_{e,\lambda}$

$$\text{又 } \Phi_{e,\lambda} = 30 \text{ mW}, \lambda = 0.6328 \mu\text{m}$$

$$\text{所以 } N = \frac{\Phi_{e,\lambda} \times \lambda}{hc} = 9.55 \times 10^{16} \text{ 个/秒}$$